

Сетевые технологии

Лабораторная работа №4

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Установка GNS3-all-in-one	10
4.2	Установка GNS3 VM для VirtualBox	13
4.3	Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox	19
4.4	Выключение GNS3	22
4.5	Подключение образа оборудования в GNS3	22
4.6	Добавление образа маршрутизатора FRR	22
4.7	Добавление образа маршрутизатора VyOS	27
5	Выводы	36

Список иллюстраций

4.1	Скачивание установочного файла GNS3-2.2.33.1-all-in-one.exe	11
4.2	Установка GNS3	12
4.3	Установка GNS3. Выбор комплектации	12
4.4	Установка GNS3. Выбор типа VirtualBox	13
4.5	Скачивание GNS3 VM для VirtualBox	13
4.6	Распаковка архив с образом	14
4.7	Импорт конфигурации	14
4.8	Импорт конфигурации	15
4.9	Настройка машины	16
4.10	Настройка машины	16
4.11	Настройка вложенной виртуализации	17
4.12	Настройка сетевого адаптера	17
4.13	Настройка адаптера	18
4.14	Настройка DHCP сервера	19
4.15	Запуск GNS3 в VirtualBox	20
4.16	Запуск приложения gns3	20
4.17	Настройка локального сервера	21
4.18	Настройка локального сервера	21
4.19	Настройка GNS3	22
4.20	Добавление образа устройства в gns3	23
4.21	Добавление образа устройства в gns3. Выбор источника	23
4.22	Добавление образа устройства в gns3. Выбор образа	24
4.23	Добавление образа устройства в gns3. Выбор места установки	24
4.24	Добавление образа устройства в gns3. Выбор эмулятора	25
4.25	Добавление образа устройства в gns3. Импорт образа	25
4.26	Добавление образа устройства в gns3. Завешение установки	26
4.27	Настройка образа маршрутизатора	26
4.28	Настройка образа маршрутизатора	27
4.29	Добавление образа устройства в gns3. Выбор источника	28
4.30	Добавление образа устройства в gns3. Выбор образа	29
4.31	Добавление образа устройства в gns3. Выбор места установки	30
4.32	Добавление образа устройства в gns3. Выбор эмулятора	30
4.33	Скачивание образа	31
4.34	Импорт образа	31
4.35	Завершение установки	31
4.36	Настройка образа маршрутизатора	32

4.37	Настройка образа маршрутизатора	33
4.38	Настройка образа маршрутизатора	34
4.39	Настройка образа маршрутизатора	35

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Задание

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS.

3 Теоретическое введение

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для эмуляции и моделирования компьютерных сетей. Оно широко используется для создания, настройки, тестирования и отладки как виртуальных, так и реальных сетевых топологий. С помощью GNS3 можно разрабатывать и проверять конфигурации без необходимости использовать физическое оборудование, что делает его удобным инструментом для обучения, подготовки к сертификациям и лабораторных исследований.

GNS3 поддерживает широкий спектр устройств — от маршрутизаторов и коммутаторов Cisco до виртуальных машин Linux, Docker-контейнеров и сетевых решений от различных производителей (например, HPE, Brocade, Cumulus Linux и др.). Список поддерживаемых устройств доступен в официальном каталоге GNS3 Marketplace.

В GNS3 реализованы два подхода к работе с сетевыми устройствами: эмуляция и моделирование.

При эмуляции запускается реальный образ операционной системы устройства (например, Cisco IOS), что позволяет полностью воспроизводить поведение физического оборудования.

При моделировании используется имитация функциональности устройства, разработанная внутри GNS3, например встроенные программные коммутаторы уровня 2, которые повторяют работу реальных устройств без необходимости загрузки их операционных систем.

Архитектура GNS3 состоит из двух основных компонентов:

- GNS3 All-in-One (GUI) — графический интерфейс пользователя, обеспечивающий создание и управление сетевыми топологиями.
- GNS3 Virtual Machine (VM) — серверная часть, выполняющая запуск и обработку сетевых устройств.

Работа GNS3 основана на взаимодействии этих двух компонентов. Серверная часть может располагаться как на локальной машине пользователя, так и на удалённой виртуальной среде. Наиболее удобным и производительным решением является использование локально установленной виртуальной машины GNS3, развёрнутой с помощью программ для виртуализации — VMware Workstation, VirtualBox или Hyper-V.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка GNS3-all-in-one

Необходимо установить GNS3. Для этого перехожу в гитхаб <https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases> и скачиваю установочный файл GNS3-2.2.33.1-all-in-one.exe (рис. 4.1).

	GNS3-2.2.33.1-all-in-one.exe
	GNS3-2.2.33.1-all-in-one.exe.sha256
	GNS3-2.2.33.1.dmg
	GNS3-2.2.33.1.dmg.sha256
	GNS3-2.2.33.1.source.zip
	GNS3-2.2.33.1.source.zip.sha256
	GNS3.VM.ARM64.2.2.33.1.zip
	GNS3.VM.ARM64.2.2.33.1.zip.sha256
	GNS3.VM.Hyper-V.2.2.33.1.zip
	GNS3.VM.Hyper-V.2.2.33.1.zip.sha256
	GNS3.VM.KVM.2.2.33.1.zip
	GNS3.VM.KVM.2.2.33.1.zip.sha256
	GNS3.VM.VirtualBox.2.2.33.1.zip
	GNS3.VM.VirtualBox.2.2.33.1.zip.sha256
	GNS3.VM.VMware.ESXi.2.2.33.1.zip
	GNS3.VM.VMware.ESXi.2.2.33.1.zip.sha256
	GNS3.VM.VMware.Workstation.2.2.33.1.zip
	GNS3.VM.VMware.Workstation.2.2.33.1.zip.sha256
	Source code (zip)
	Source code (tar.gz)

Рисунок 4.1: Скачивание установочного файла GNS3-2.2.33.1-all-in-one.exe

Запустим установочный файл, запускается графическое окно по установке. Будем следовать указаниям, нажимая Next , принимая соглашение по лицензии, выбирая отображение названия каталога в стартовом меню.(рис. 4.2).

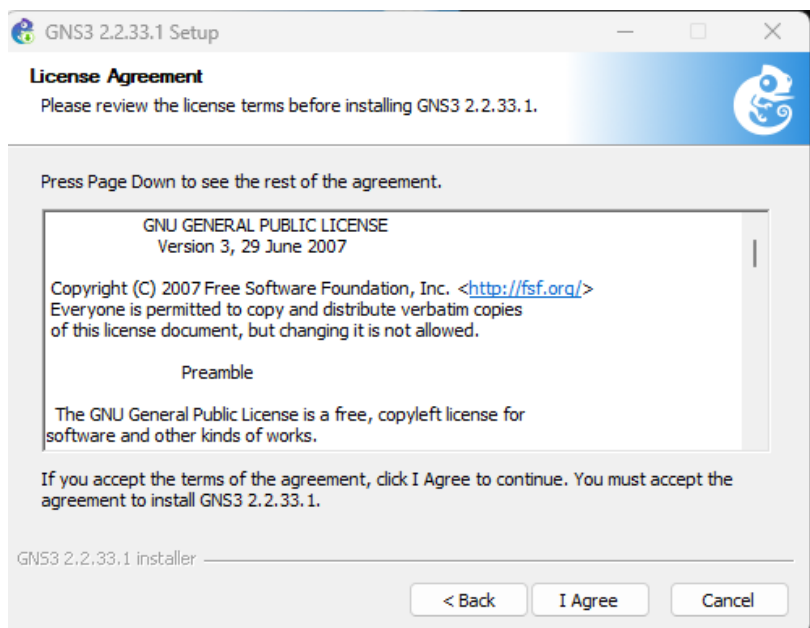


Рисунок 4.2: Установка GNS3

В процессе установки при выборе комплектации отметим MSVC Runtime (отмечено по умолчанию), GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools. Затем укажем расположение устанавливаемого пакета (можно оставить выдаваемое по умолчанию). (рис. 4.3).

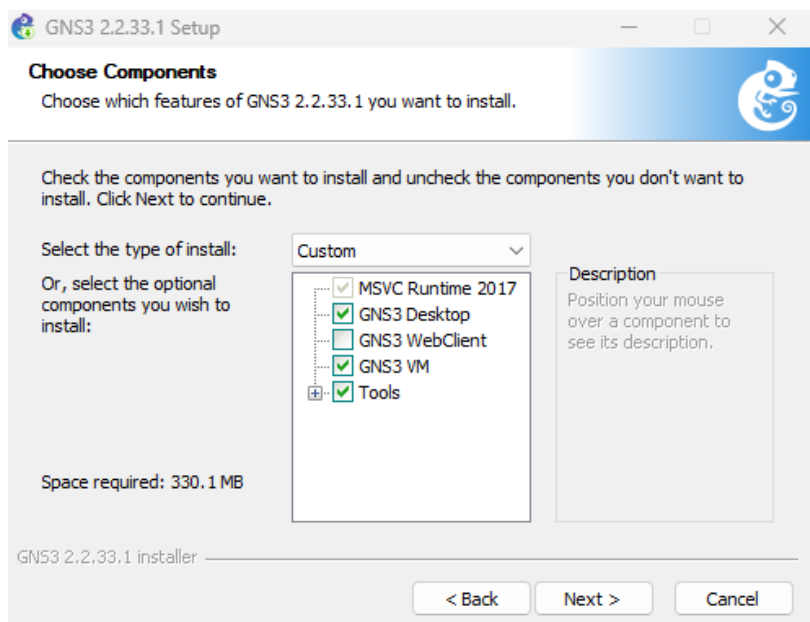


Рисунок 4.3: Установка GNS3. Выбор комплектации

В следующем окне отмечаем тот тип виртуальной машины, VirtualBox. Затем нажимаем Install. (рис. 4.4).

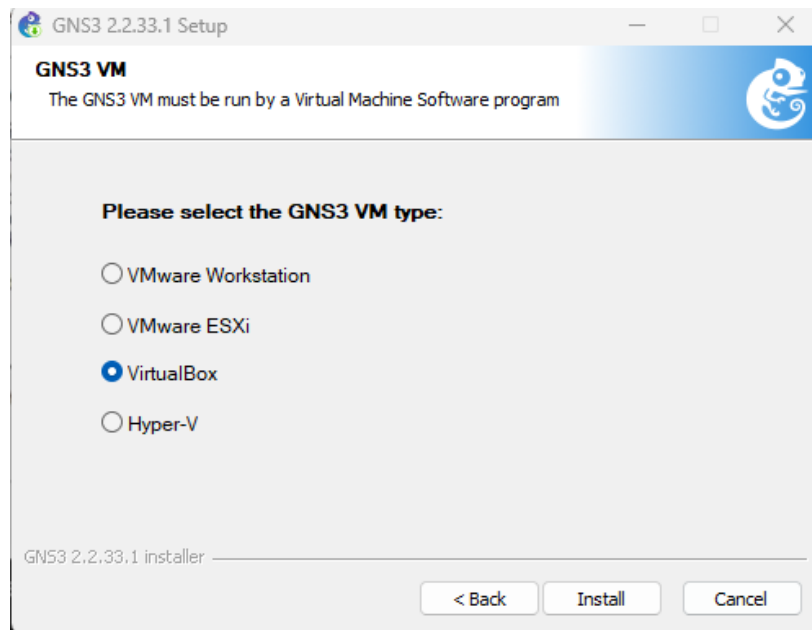


Рисунок 4.4: Установка GNS3. Выбор типа VirtualBox

Начался процесс установки GNS3 и дополнительных пакетов. В конце процесса установки появится окно с предложением запуска GNS3 после установки, следует снять галочку, нажать Finish.

4.2 Установка GNS3 VM для VirtualBox

С гитхаба скачиваю архив GNS3 VM для VirtualBox той же версии что и GNS3-all-in-one. (рис. 4.5).

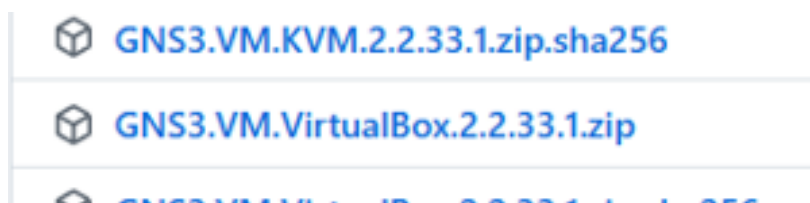
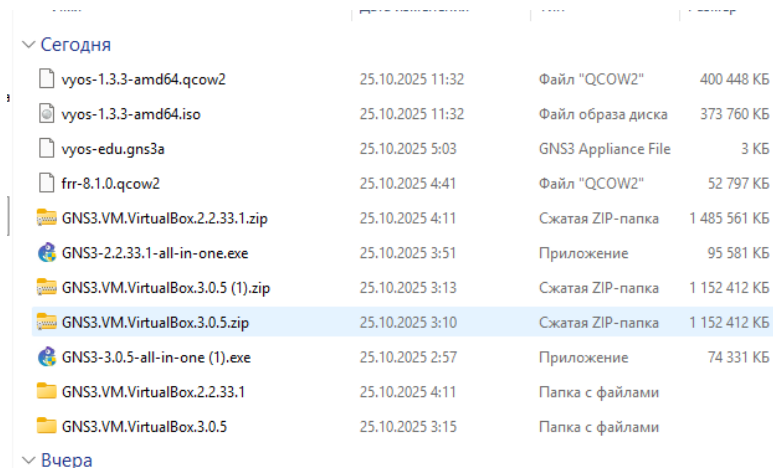


Рисунок 4.5: Скачивание GNS3 VM для VirtualBox

Перейдем в каталог, в который скачан архив с образом виртуальной машины GNS3.VM.VirtualBox.номер-версии.zip. Распакуем архив с образом. (рис. 4.6).



Сегодня			
vyos-1.3.3-amd64.qcow2	25.10.2025 11:32	Файл "QCOW2"	400 448 КБ
vyos-1.3.3-amd64.iso	25.10.2025 11:32	Файл образа диска	373 760 КБ
vyos-edu.gns3a	25.10.2025 5:03	GNS3 Appliance File	3 КБ
frr-8.1.0.qcow2	25.10.2025 4:41	Файл "QCOW2"	52 797 КБ
GNS3.VM.VirtualBox.2.2.33.1.zip	25.10.2025 4:11	Сжатая ZIP-папка	1 485 561 КБ
GNS3-2.2.33.1-all-in-one.exe	25.10.2025 3:51	Приложение	95 581 КБ
GNS3.VM.VirtualBox.3.0.5 (1).zip	25.10.2025 3:13	Сжатая ZIP-папка	1 152 412 КБ
GNS3.VM.VirtualBox.3.0.5.zip	25.10.2025 3:10	Сжатая ZIP-папка	1 152 412 КБ
GNS3-3.0.5-all-in-one (1).exe	25.10.2025 2:57	Приложение	74 331 КБ
GNS3.VM.VirtualBox.2.2.33.1	25.10.2025 4:11	Папка с файлами	
GNS3.VM.VirtualBox.3.0.5	25.10.2025 3:15	Папка с файлами	
Вчера			

Рисунок 4.6: Распаковка архив с образом

Запустим VirtualBox. Выберем меню Файл -> Импорт конфигураций... . Укажем месторасположение распакованного образа GNS3 VM.ova. (рис. 4.7).

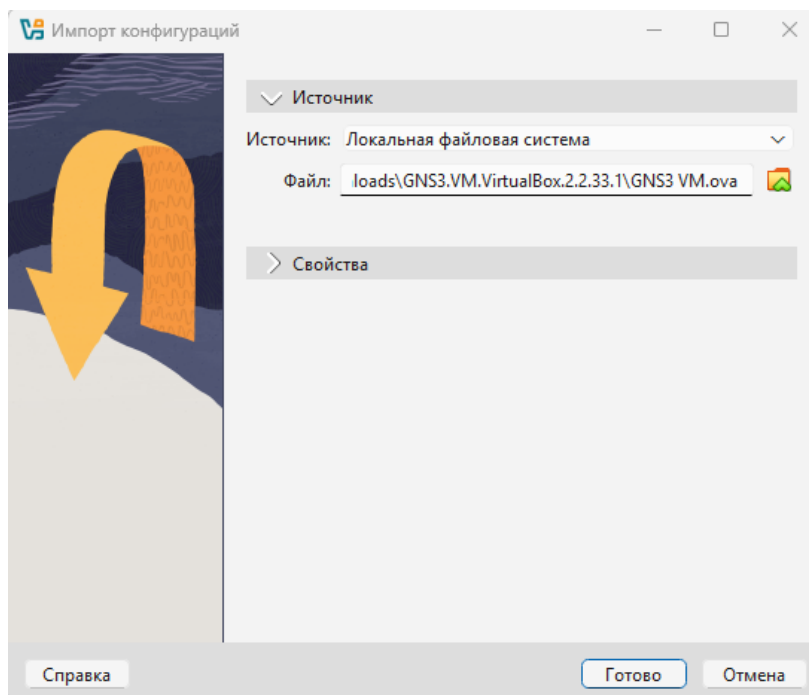


Рисунок 4.7: Импорт конфигурации

В следующем окне в параметрах импорта выберете в политике MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров». Далее нажимаем «Готово».
(рис. 4.8).

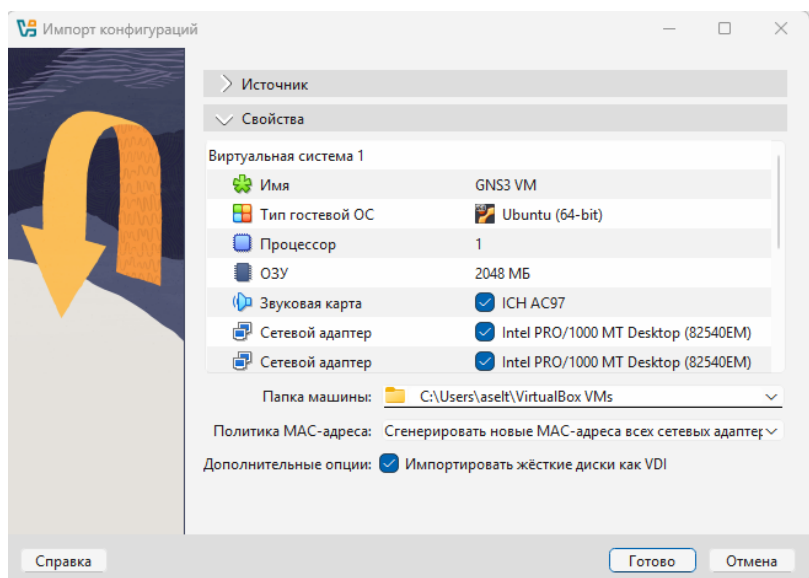


Рисунок 4.8: Импорт конфигурации

Уточним параметры настройки виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox. Для этого перейдем в настройки машины, если есть сообщения об обнаружении неправильных настроек, внесем исправления. Устанавливаем основную память как 2048МБ, а число процессоров 4ЦП. (рис. 4.9 и рис. 4.10).

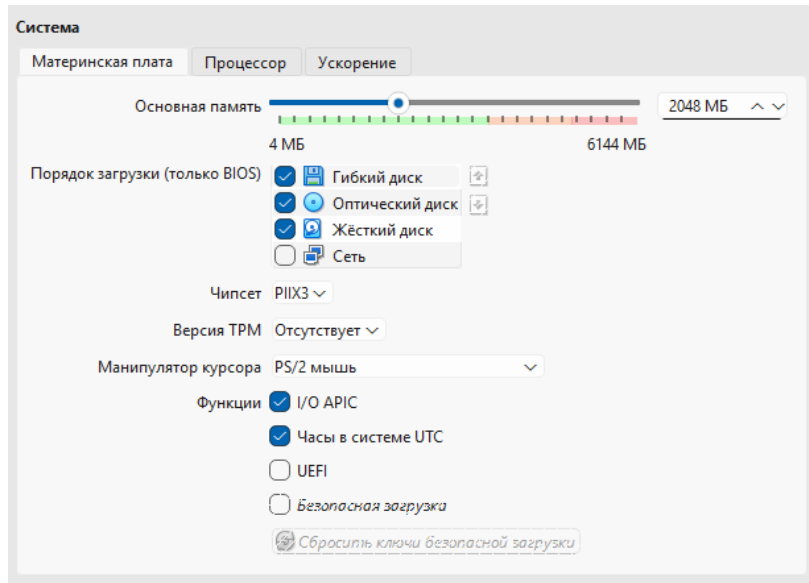


Рисунок 4.9: Настройка машины

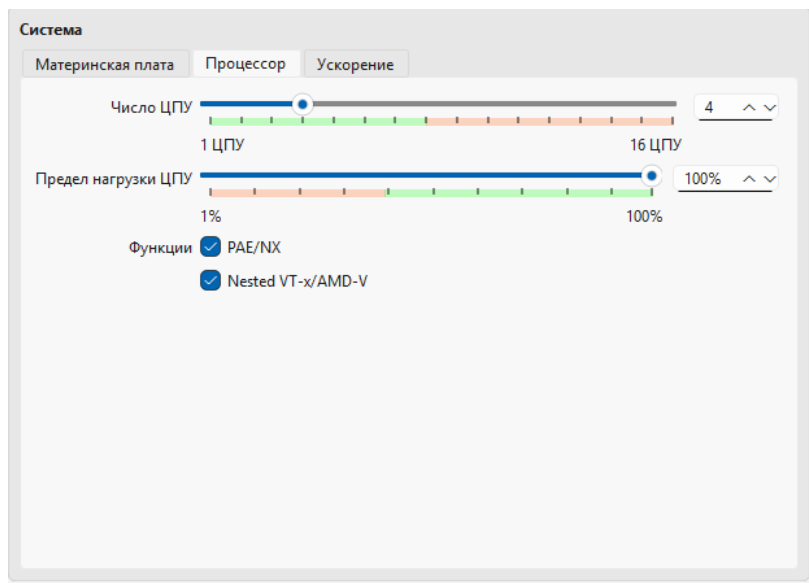


Рисунок 4.10: Настройка машины

Также во вкладке Система настроим вложенную виртуализацию. Для этого нужно включить Nested VT-x/AMD-V. (рис. 4.10). Для включения вложенной виртуализации (изначально у нас нет возможности в графическом интерфейсе включить его) воспользуйтесь командной строкой терминала и введите команду: `vboxmanage`

modifyvm «GNS3 VM» --nested-hw-virt on. (рис. 4.11).

```
PS C:\Users\aselt> vboxmanage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on
PS C:\Users\aselt>
```

Рисунок 4.11: Настройка вложенной виртуализации

Настроим сетевой адаптер. Для этого в VirtualBox откроем настройки машины. Перейдем к опции «Сеть» и во вкладке «Адаптер 1» тип подключения установим как «Виртуальный адаптер». В качестве имени мы выбираем VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter. (рис. 4.12).

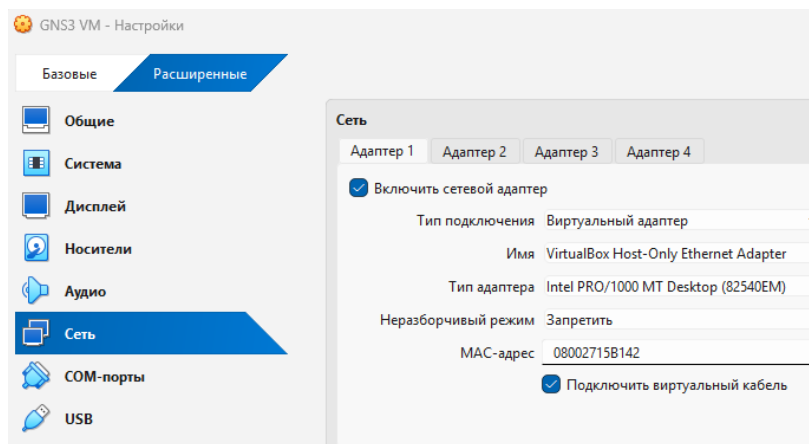


Рисунок 4.12: Настройка сетевого адаптера

Перейдем в менеджер сетей в VirtualBox, чтобы удостовериться в корректности настройки сети и адаптера. Мы видим, что все корректно, чтобы создавалась подсеть и назначалась IP-адреса сетевым картам гостевых операционных систем. (рис. 4.13 и рис. 4.14).

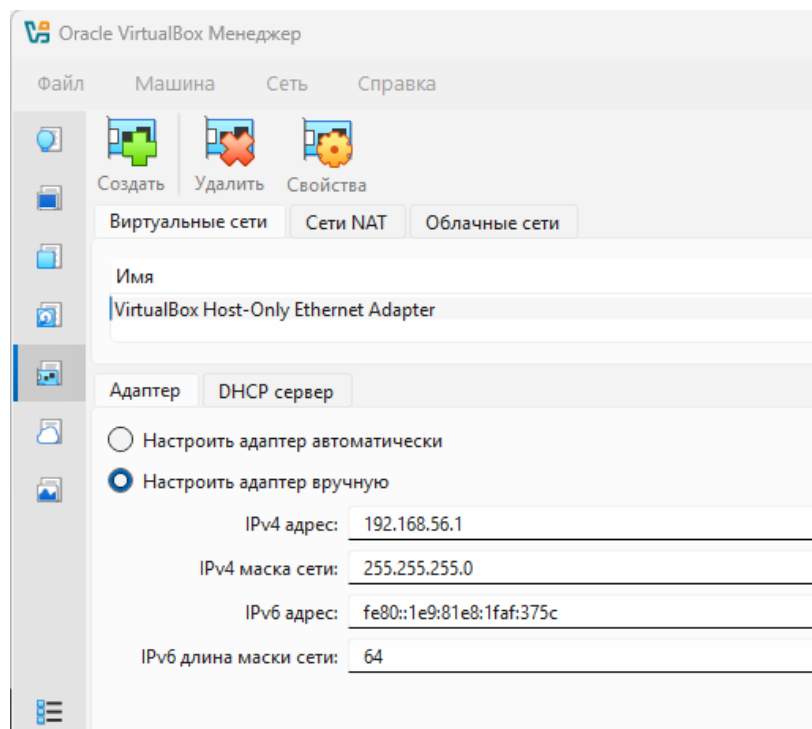


Рисунок 4.13: Настройка адаптера

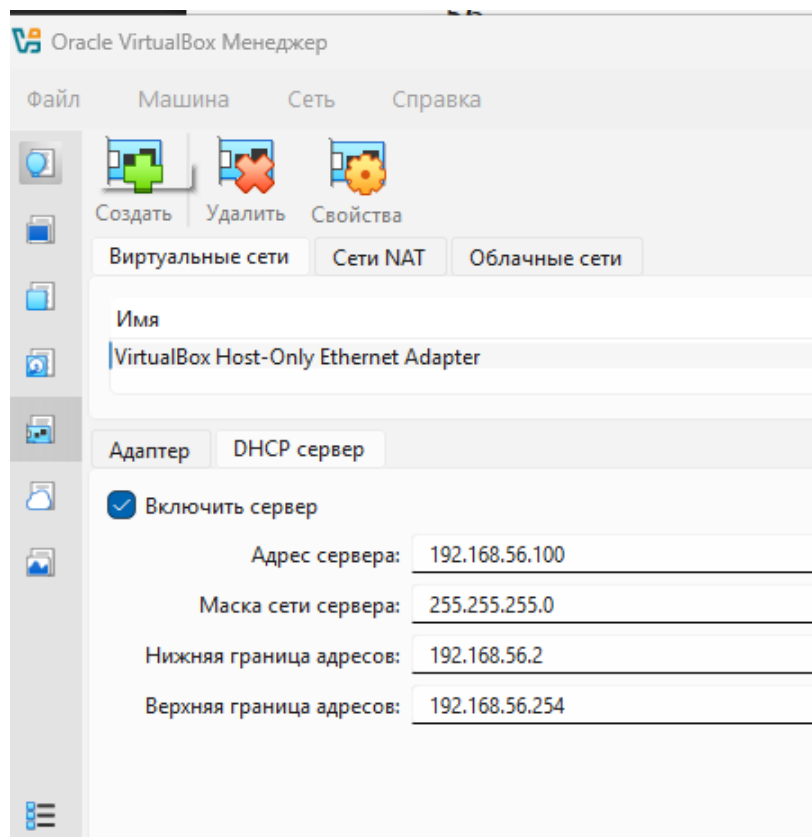


Рисунок 4.14: Настройка DHCP сервера

4.3 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

Запустим GNS3 VM в VirtualBox. (рис. 4.15).

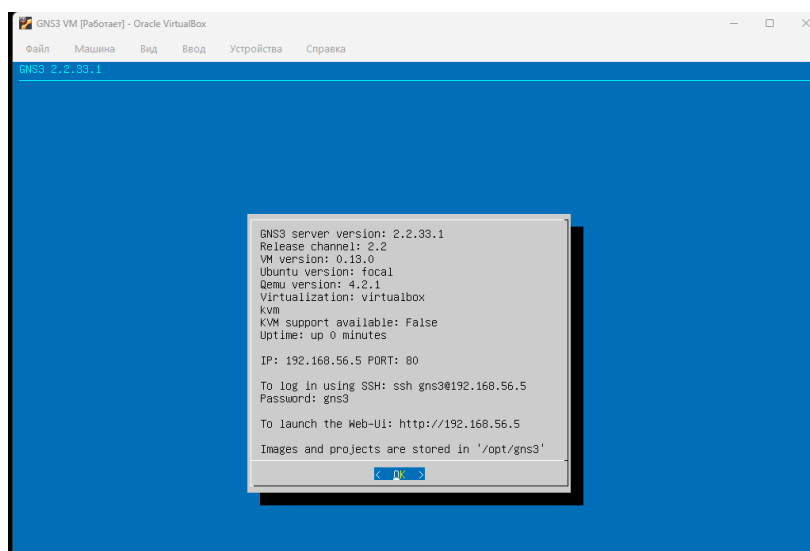


Рисунок 4.15: Запуск GNS3 в VirtualBox

Затем в нашей основной операционной системе запустим приложение gns3. При первом запуске приложения gns3 запускается мастер настройки, в котором выберем первый способ работы с gns3 — «Run appliance in a virtual machine» и нажимаем Next.(рис. 4.16).

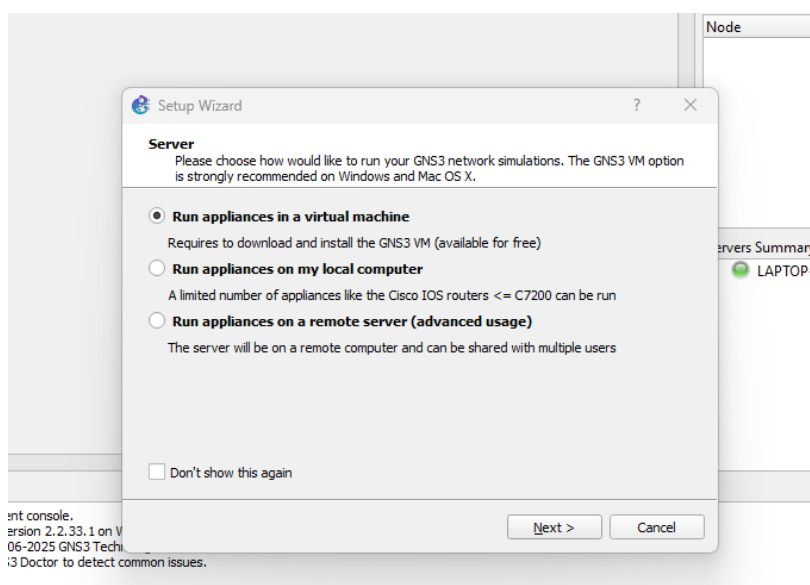


Рисунок 4.16: Запуск приложения gns3

В следующем окне указываются настройки локального сервера. Путь к серверу

и порт оставим без изменений. Выберем IP-адрес привязки хоста, находящегося в подсети VirtualBox, затем нажмем Next. (рис. 4.17).

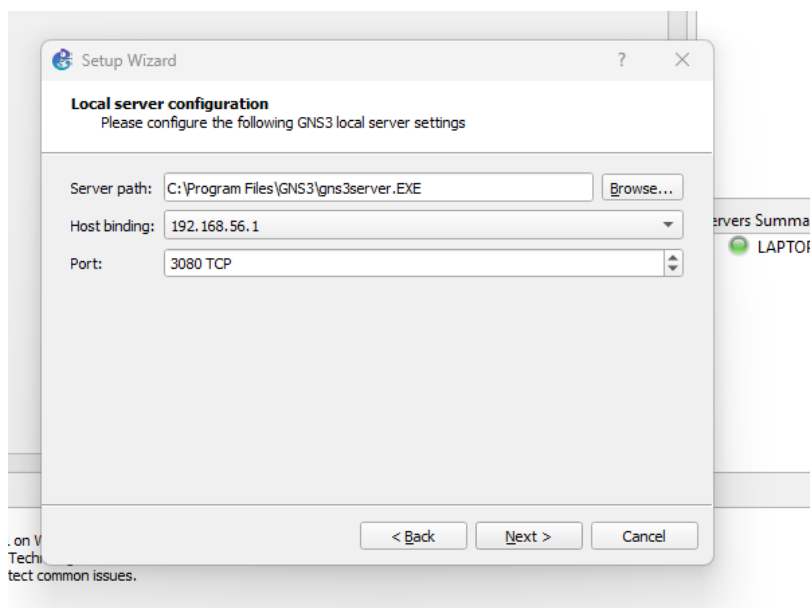


Рисунок 4.17: Настройка локального сервера

После успешного подсоединения появилось окно с итоговыми настройками, на котором нажмем Finish. (рис. 4.18).

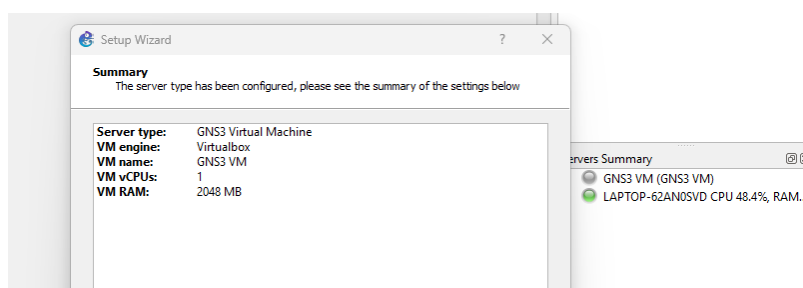


Рисунок 4.18: Настройка локального сервера

В дальнейшем можно настроить GNS3 по своему усмотрению, воспользовавшись меню Edit Preferences. В частности, можно выбрать светлую тему интерфейса (во вкладке General в разделе Interface style выбрать Legacy), а также изменить терминал с установленного по умолчанию xterm на KDE Konsole (вкладка Console applications). (рис. 4.19).

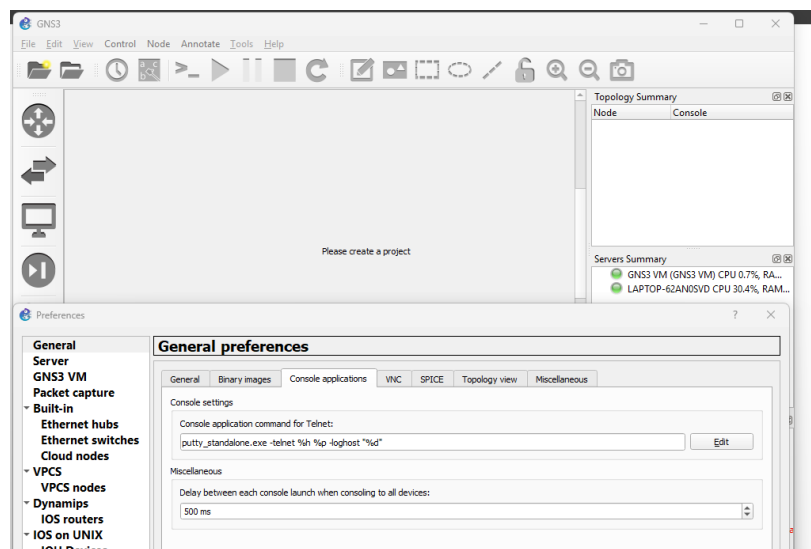


Рисунок 4.19: Настройка GNS3

4.4 Выключение GNS3

Выключаем GNS3 через меню File Quit . При этом виртуальная машина GNS VM должна выключилась сама.

4.5 Подключение образа оборудования в GNS3

Запустим VirtualBox, запустим GNS VM, затем запустим из основной ОС приложение gns3.

4.6 Добавление образа маршрутизатора FRR

Добавим образ маршрутизатора (FRRouting). В рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберем просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмем на + New template. (рис. 4.20).

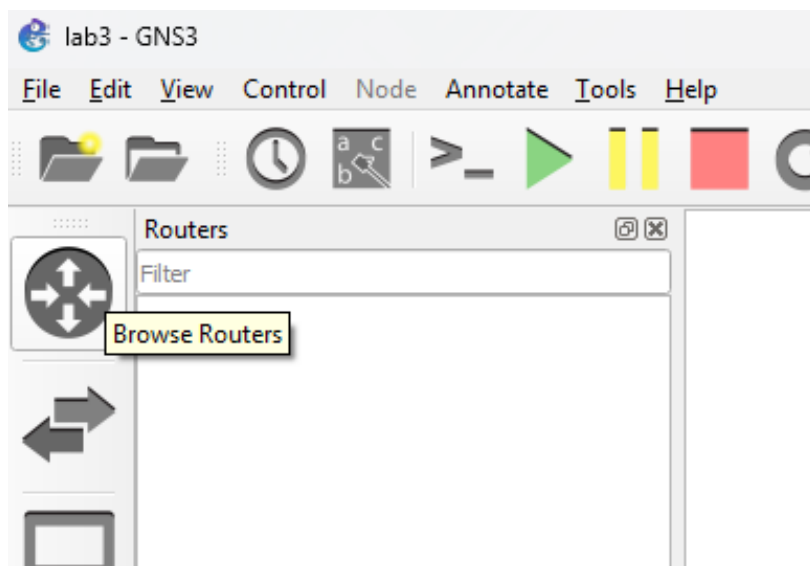


Рисунок 4.20: Добавление образа устройства в gns3

В открывшемся окне укажес рекомендуемое верхнее значение, а именно, устанавливать образ с GNS3-сервера, нажмем Next. (рис. 4.21).

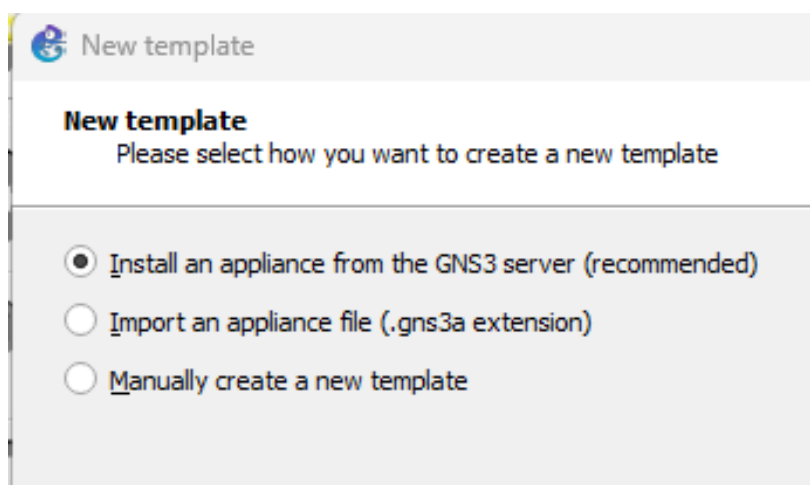


Рисунок 4.21: Добавление образа устройства в gns3. Выбор источника

В следующем окне выберем Routers и образ FRR (FRRouting), нажмием Install. (рис. 4.22).

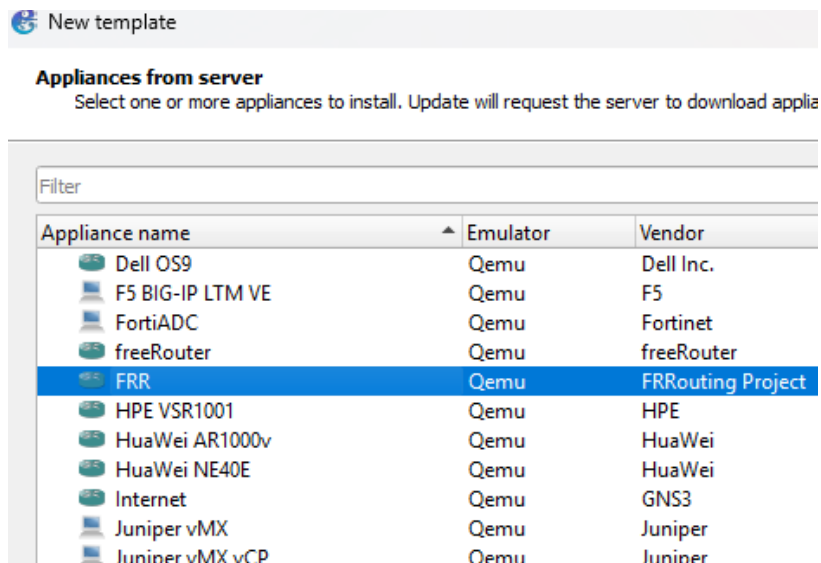


Рисунок 4.22: Добавление образа устройства в gns3. Выбор образа

В следующем окне укажем, что устанавливать образ следует на виртуальную машину GNS3 VM, нажмем Next. (рис. 4.23).

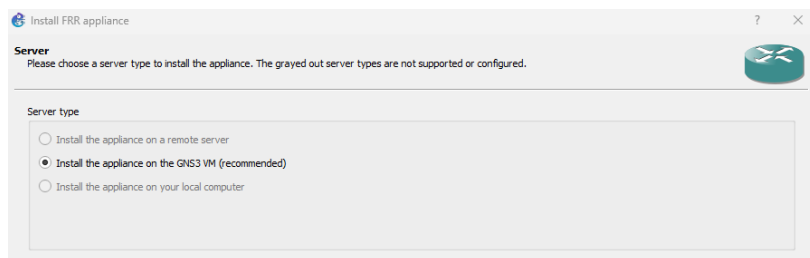


Рисунок 4.23: Добавление образа устройства в gns3. Выбор места установки

Далее предлагается выбор эмулятора, оставим предложенное, нажмем Next. (рис. 4.24).

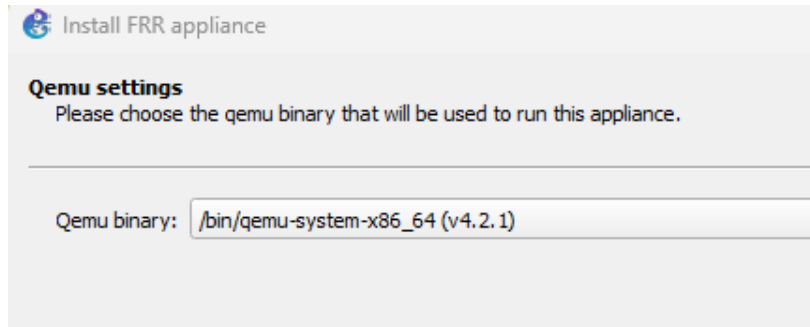


Рисунок 4.24: Добавление образа устройства в gns3. Выбор эмулятора

В следующем окне предлагается перечень файлов для скачивания и последующей установки. Выберем наиболее актуальную версию и нажмем Download. После окончания скачивания импортируем образ, затем нажмем Next. (рис. 4.25).

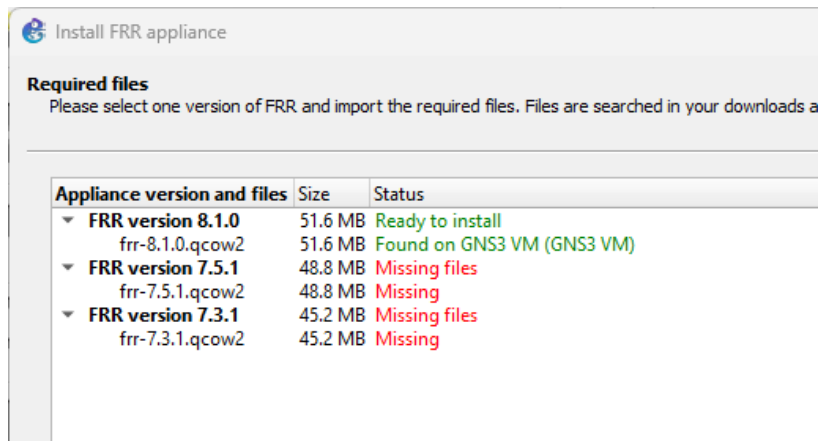


Рисунок 4.25: Добавление образа устройства в gns3. Импорт образа

На заключительном окне указывается краткая информация об устройстве, посмотрим её и нажмем Finish. (рис. 4.26).

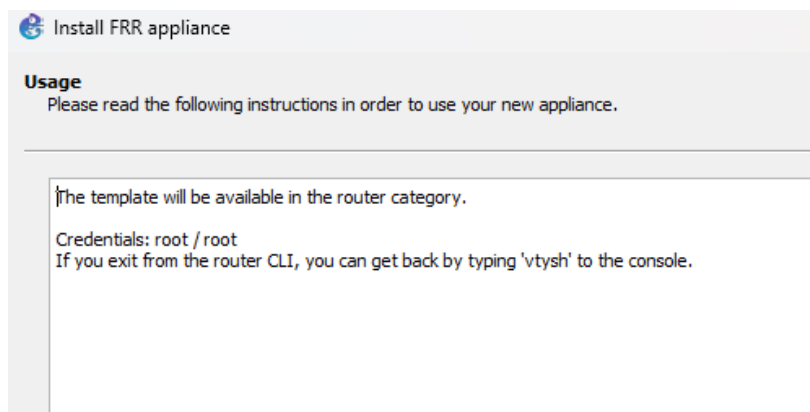


Рисунок 4.26: Добавление образа устройства в gns3. Завешение установки

В рабочем пространстве на левой панели в списке маршрутизаторов появился образ устройства FRR. Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкнем на образе устройства, в меню выберем Configure template. В открывшемся окне во вкладке «General settings» в поле «On close» выберем Send the shutdown signal (ACPI). (рис. 4.27).

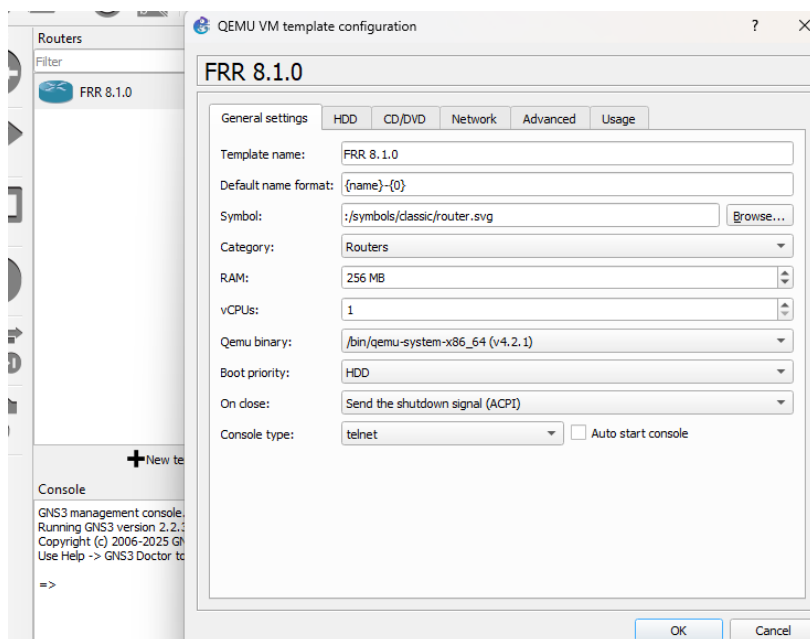


Рисунок 4.27: Настройка образа маршрутизатора

Во вкладке «HDD» поставим галочку «Automatically create a config disk on

HDD».(рис. 4.28).

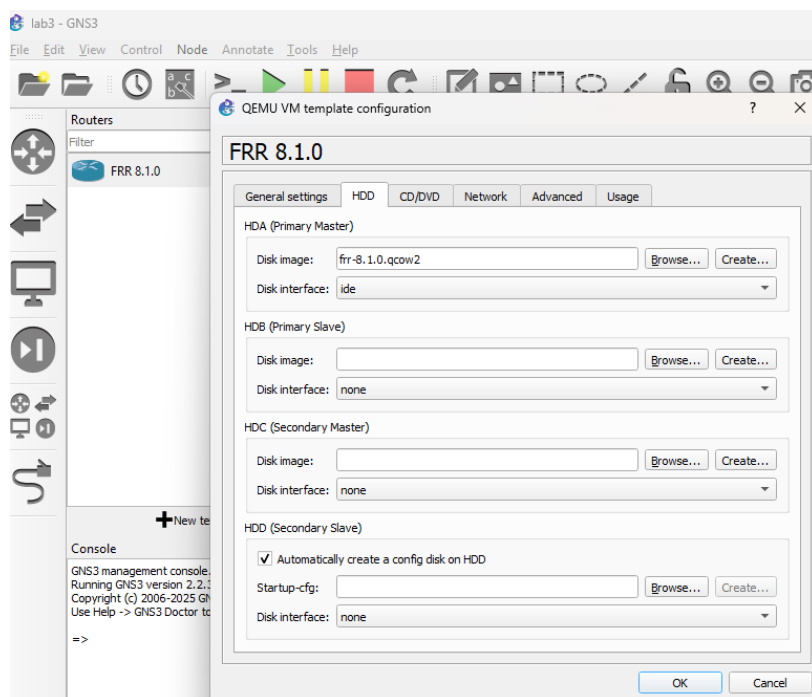


Рисунок 4.28: Настройка образа маршрутизатора

4.7 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Как и в случае с добавлением образа FRR в рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберем просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмем на + New template.

В открывшемся окне укажем, что образ следует устанавливать с GNS3-сервера. (рис. 4.29).

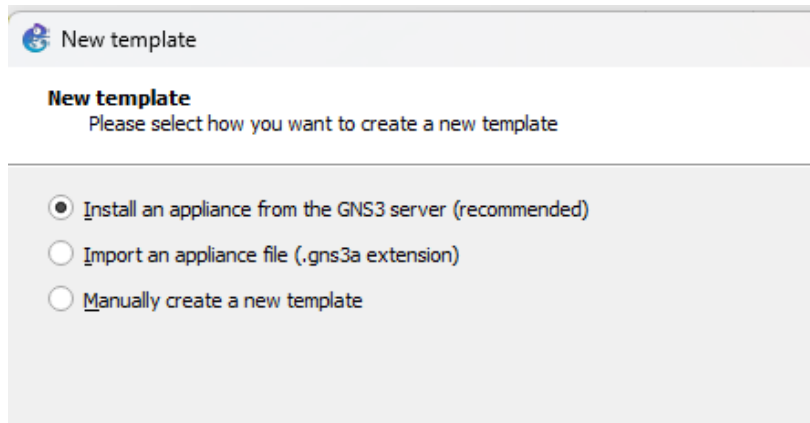


Рисунок 4.29: Добавление образа устройства в gns3. Выбор источника

В следующем окне выберем Routers и образ VyOS, нажмем Install. (рис. 4.30).

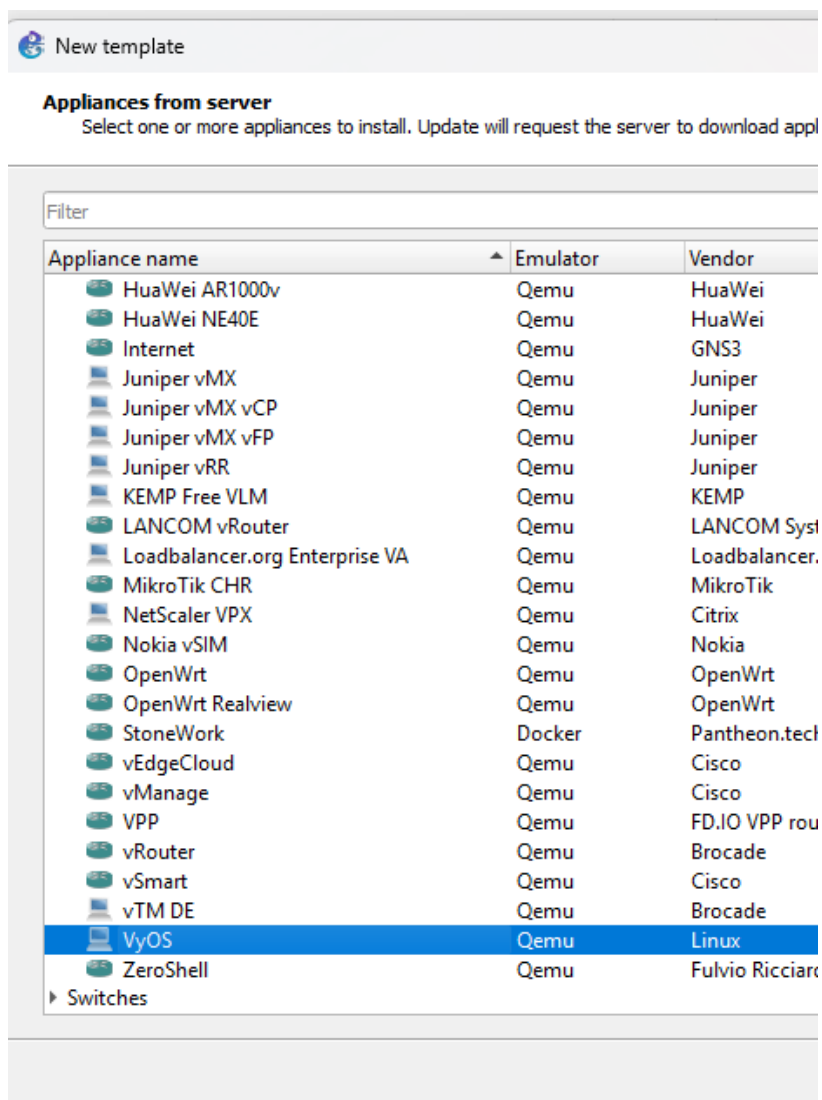


Рисунок 4.30: Добавление образа устройства в gns3. Выбор образа

Далее укажем, что устанавливать образ следует на виртуальную машину GNS3 VM. (рис. 4.31).

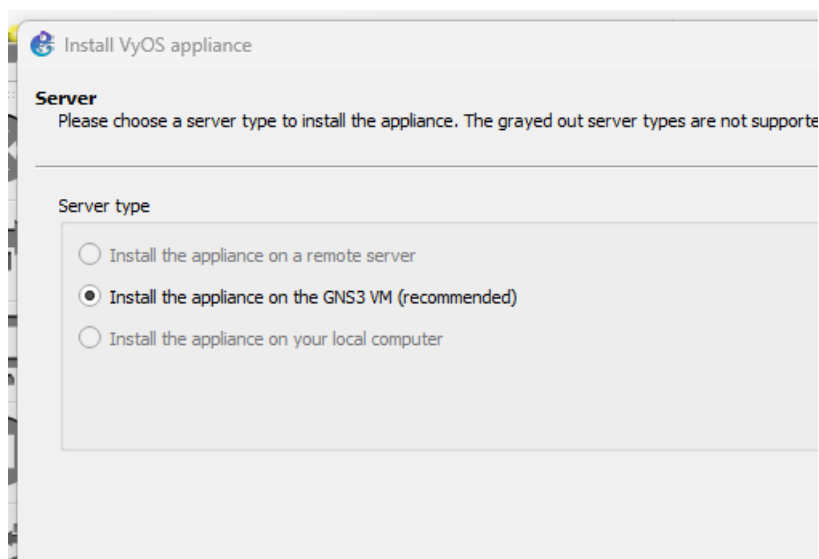


Рисунок 4.31: Добавление образа устройства в gns3. Выбор места установки

Далее предлагается выбор эмулятора, оставляем предложенное, нажимаем Next.
(рис. 4.32).

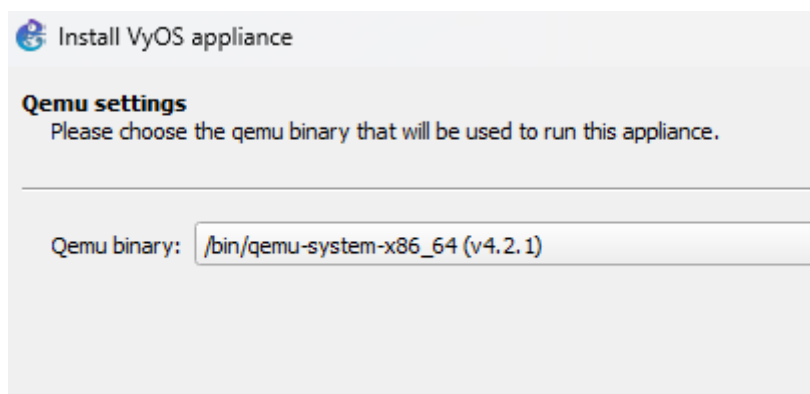


Рисунок 4.32: Добавление образа устройства в gns3. Выбор эмулятора

Далее идет в гитхаб и скачиваем оттуда образ и файл с расширением qcow2.
(рис. 4.33).

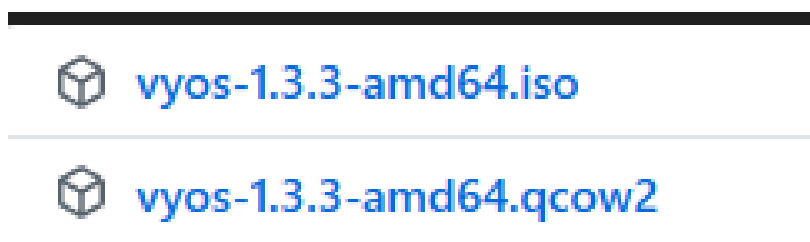


Рисунок 4.33: Скачивание образа

Далее нажимаю на кнопку `create new version` и вписываю туда новую версию образа VyOS. Далее туда же импортирую скаченные с гитхаба файлы. (рис. 4.34).

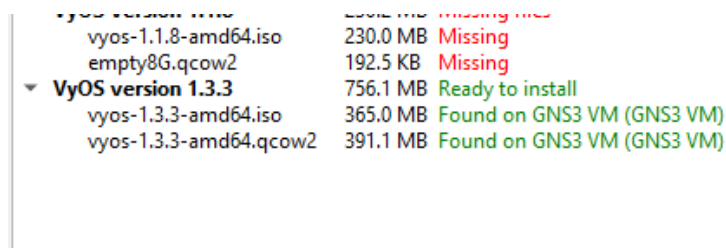


Рисунок 4.34: Импорт образа

На заключительном окне указывается краткая информация об устройстве, просмотрим и нажмем `Finish`. (рис. 4.35).

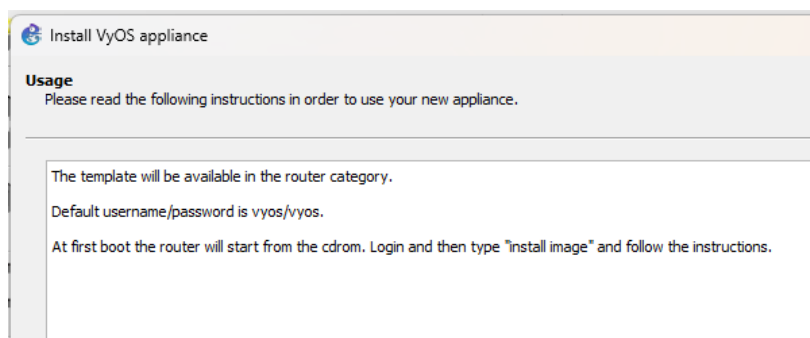


Рисунок 4.35: Завершение установки

Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкните на образе устройства, в меню выберем `Configure template`. В открывшемся окне во вкладке «General settings» в поле «On close» выберем `Send the shutdown signal (ACPI)`. (рис. 4.36).

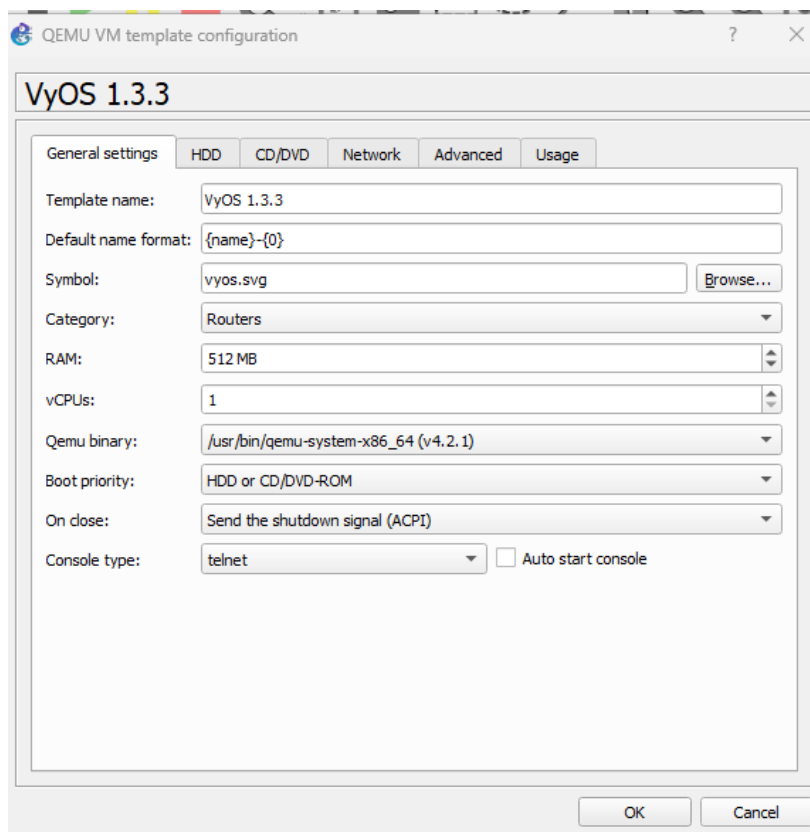


Рисунок 4.36: Настройка образа маршрутизатора

Во вкладке «HDD» поставим галочку «Automatically create a config disk on HDD».
(рис. 4.37).

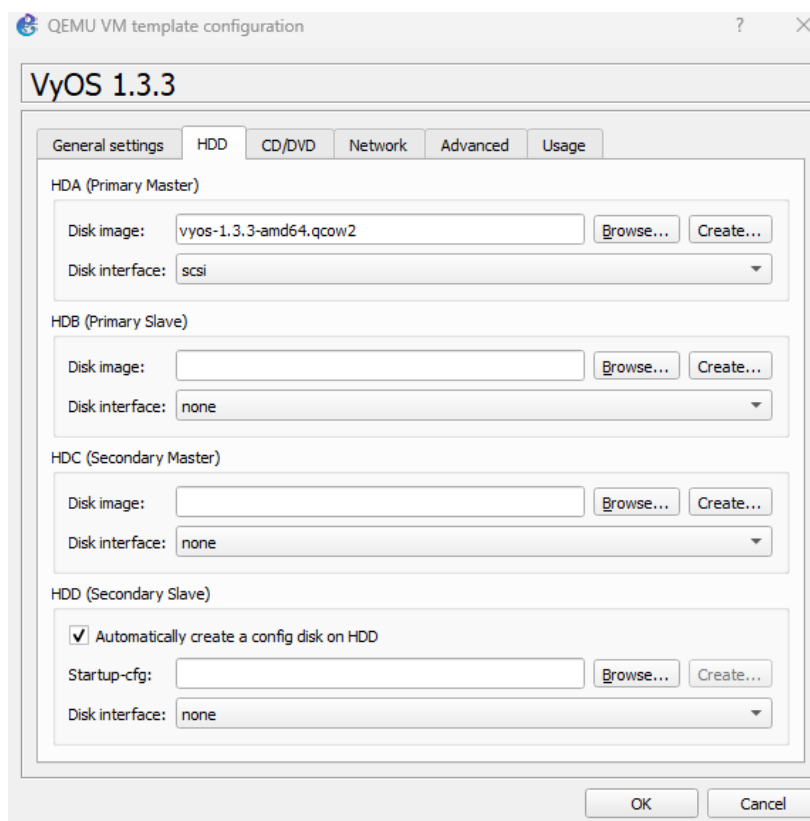


Рисунок 4.37: Настройка образа маршрутизатора

Также можно изменить отображаемый в GNS3 символ этого устройства: вкладка «General settings», поле «Symbol» и кнопка Browse... , в открывшемся окне выберем Classic и иконку Router.(рис. 4.38).

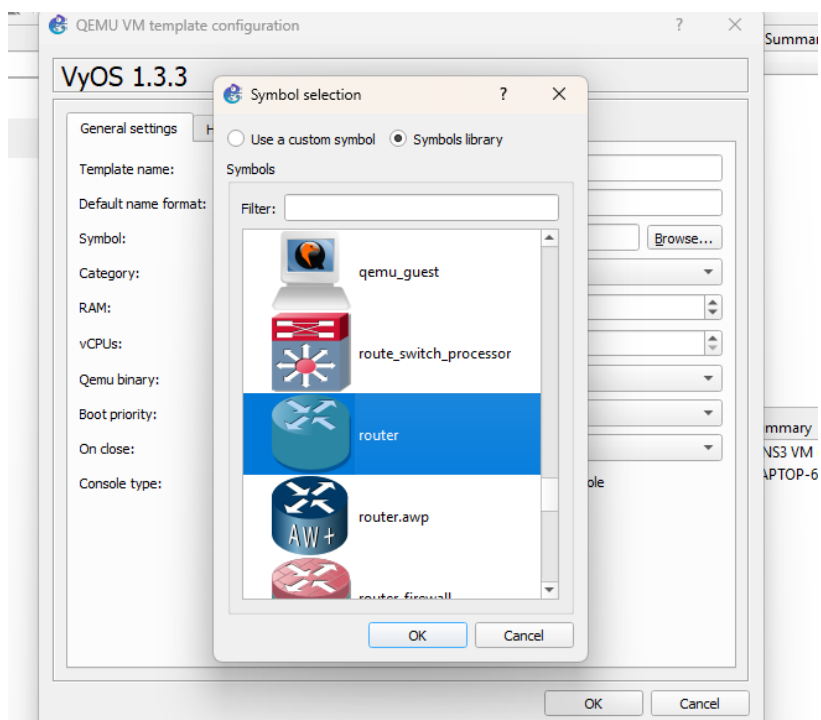


Рисунок 4.38: Настройка образа маршрутизатора

И вот что у нас получается. (рис. 4.39).

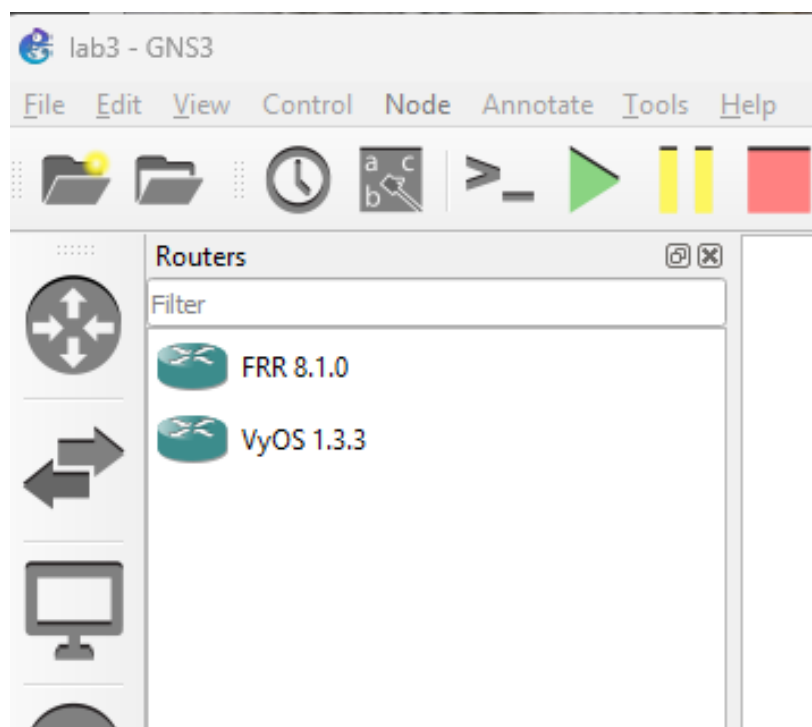


Рисунок 4.39: Настройка образа маршрутизатора

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №4 я установила и настроила GNS3 и сопутствующее программного обеспечения.